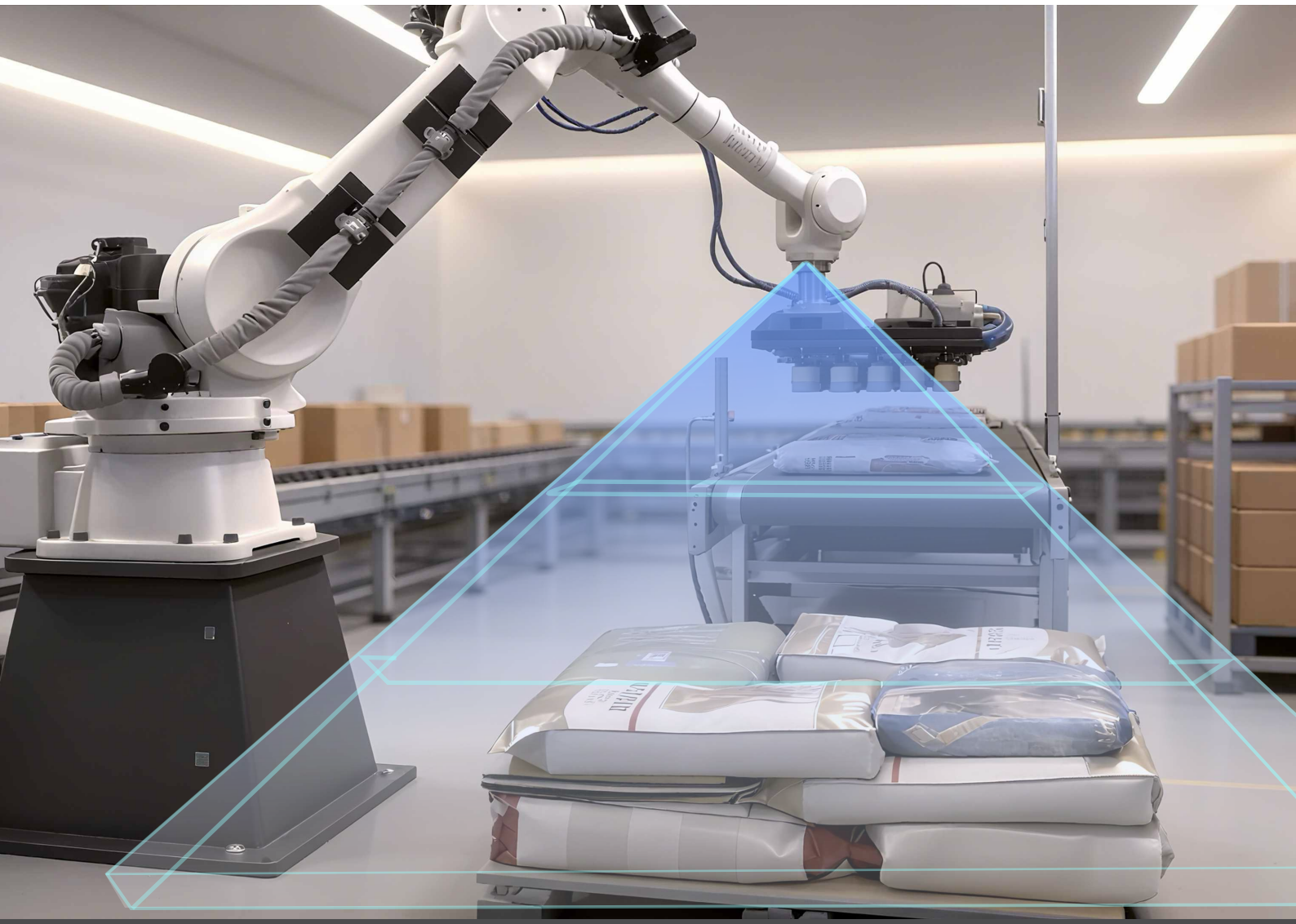
扫一扫，关注公众号

MRDVS® 迈尔微视

3D视觉定位软包拆垛



M10 软包拆垛一体化视觉系统

RGB-D相机+视觉AI识别算法

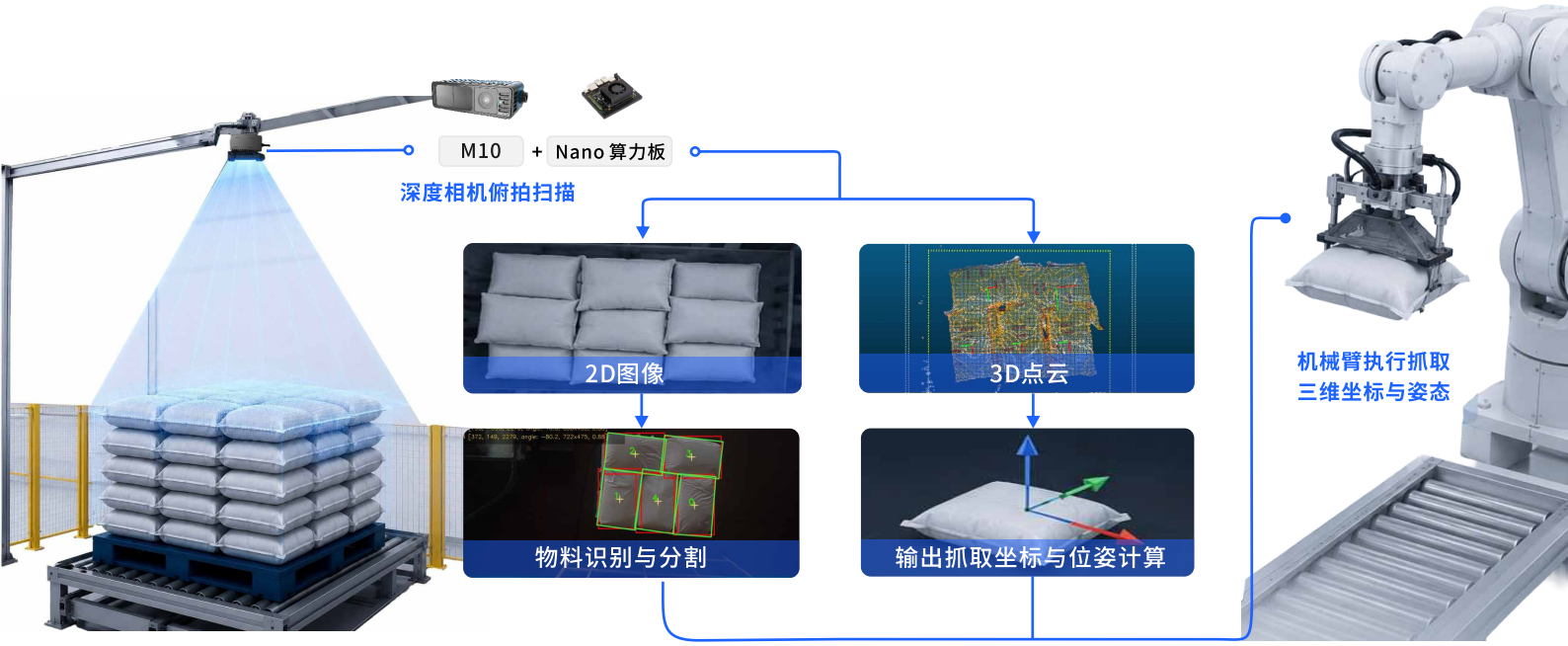
—让复杂垛型拆垛更稳定、更智能

MRDVS | 适配五花垛、回形垛等复杂规则垛型，支持变形/贴合工况，输出可直接抓取的3D位姿

方案概述

MRDVS® 迈尔微视

迈尔微视3D 视觉定位软包拆垛系统是一套面向工业自动化拆垛场景的视觉定位方案。系统通过深度相机俯拍料垛，融合 2D 图像与 3D 点云，自动识别托盘顶层的每个软包，并输出可供机械臂执行抓取的三维坐标与姿态信息



方案亮点

高精度实时感知：实时采集RGB图像与高精度深度点云，支持RGB-D数据对齐，抗强光/低光/反光干扰

双相机并行处理：单块算力板最多支持两台相机同时接入与稳定运行，实现一拖二架构

工业级通讯与集成：支持TCP通信，触发端口与结果发布端口独立，支持坐标系转换，适配不同机械臂

自动手眼标定模式：让相机和机械臂使用同一坐标，确保识别到的位置能准确抓取

多垛型支持，无需频繁调参：适用于物流、化工、食品等行业中规则复杂垛型五花垛、回形垛、六花垛、八花垛等规则垛型

复杂工况稳定识别：在变形、贴合、欠填充等复杂工况下仍可保持稳定的定位能力，帮助产线实现自动拆垛

可视化调试界面：实时显示相机画面、识别结果，支持历史记录与调试。异常可溯源

安全检测机制：异物侵入停机报警

应用场景







① **光照条件：**保持系统工作时开灯环境；拆垛范围内无阳光直射（靠窗需加窗帘遮光）

② **软包状态：**允许一定程度的变形、贴合与欠填充；严重异形，表面勒痕需单独评估

③ **垛堆摆放条件：**垛堆需摆放在平整水平的地面上；垛堆整体倾斜角度不超过 3°；同一垛堆中所有软包需保证大小、包装一致。

④ **测试条件与结果：**在标准化垛型及稳定光照条件下，系统完成拆垛识别测试，识别准确率达到 **99.9%**，具备良好的稳定性与高精度性能。

部署与操作流程

① **安装设备：**相机固定于垛堆正上方2.8~3.2m处，算力板放入控制柜，网线连通。

② **连接相机：**软件自动搜索相机，选中匹配IP的虚拟相机，画面显示即连接成功。

③ **激活授权：**获取授权Key并粘贴，一键激活拆垛算法。

④ **设置参数：**按软包规格填入尺寸、厚度等参数，一键下发。

⑤ **标定：**自动标定手眼与区域

⑥ **保存上线：**保存模板，对接机械臂通信，即可投入自动运行。